RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 · DUODÉCIMO AÑO

Distribución de frecuencias y su presentación gráfica

Qué es la estadística, muestras, fuentes y métodos de recolección, plan de trabajo de una encuesta, tablas de frecuencias con la regla de Sturges, histograma, polígono y ojiva.

Caso guía
Comercializadora Brisas de Mercedes S.A.

4 ejercicios
Plan · Sturges · tabla · gráficos

Indicador clave
Resolver distribuciones de frecuencia

Subárea: Gestión contable · **Unidad de estudio:** Estadística (48 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

01

Resultado de aprendizaje 1

Elaborar la distribución de frecuencia y su presentación gráfica.

Indicadores de logro (programa MEP)

- Discrimina las generalidades de la información estadística.
- Resuelve prácticas sobre la distribución de frecuencia y su presentación gráfica, según las nuevas tendencias.
- Desarrolla el plan de trabajo estadístico, según las nuevas tendencias.

Saberes esenciales

Concepto, campos y tipos → Muestras y conveniencia →
Fuentes de datos → Métodos de recolección →
Ventajas y desventajas → Fases de la encuesta →
Plan de trabajo

Caso guía

Comercializadora Brisas de Mercedes S.A. (Heredia) vende abarrotes, limpieza y ferretería ligera en 5 sucursales. Tiene **40 colaboradores** y unos **480 clientes de crédito**. La contadora quiere ordenar los datos de planilla y estudiar por qué se atrasan los cobros.

Ejercicios resueltos

- **1.** Plan de trabajo de una encuesta por muestreo.
- **2.** Regla de Sturges, rango y amplitud.
- **3.** Tabla de frecuencias completa.
- **4.** Histograma, polígono y ojiva.
- **Práctica** con respuestas.

Introducción a la estadística: concepto, campos y tipos

Concepto

La **estadística** es la ciencia que **recolecta, organiza, presenta, analiza e interpreta datos** para describir una realidad y tomar decisiones con fundamento.

Tipos de estadística

Descriptiva

Resume lo que dicen los datos: tablas, gráficos, promedios. Ej.: salario promedio de la planilla de marzo.

Inferencial

A partir de una **muestra** saca conclusiones sobre toda la **población**, con un margen de error. Ej.: estimar la morosidad de 480 clientes revisando 120.

Vocabulario básico

Término	Significado y ejemplo
Población	Todos los elementos de interés: los 480 clientes de crédito.
Muestra	Parte de la población que se estudia: 120 clientes.
Variable	Característica que se mide: saldo, días de atraso, forma de pago.
Dato	Valor observado: ₡245 000 de saldo.

Campos de aplicación

Contabilidad y finanzas

Análisis de ventas, costos, morosidad, presupuestos.

Auditoría

Muestreo de facturas y comprobantes para pruebas.

Economía y Estado

Inflación, empleo, pobreza (BCCR, INEC).

Salud, educación, mercadeo

Encuestas, censos, estudios de clientes.

¿Por qué le sirve al contador?

Los estados financieros dicen **cuánto**; la estadística ayuda a explicar **cómo se comportan** los datos: concentración de saldos, tendencias de ventas, salarios típicos.

Muestras: aleatoria, intencional y selección de conveniencia

¿Por qué muestrear?

Estudiar a toda la población (censo) suele ser caro y lento. Una **muestra bien elegida** representa a la población con menos costo y tiempo.

Tipo	Cómo se elige	Ejemplo en el caso
Aleatoria (probabilística)	Cada elemento tiene la **misma probabilidad** de salir: sorteo, números aleatorios.	Se numeran los 480 clientes y la hoja electrónica sortea 120 con `ALEATORIO.ENTRE`.
Intencional (de juicio)	El investigador escoge los casos que considera **típicos o clave**.	La contadora elige los 15 clientes con saldos mayores a ₡1 000 000.
De conveniencia	Se toman los elementos **más fáciles de alcanzar**.	Encuestar solo a los clientes que llegan a la sucursal Mercedes Norte el lunes.

Ventaja de la aleatoria

- Evita el sesgo del investigador.
- Permite **inferir** y calcular el margen de error.

Riesgo de la conveniencia

- Es rápida y barata, **pero sesgada**: quien llega a la sucursal no representa a todos.
- Sirve para pruebas piloto o sondeos, **no** para generalizar.

Regla práctica

Si la conclusión se aplicará a **toda** la población, use muestra **aleatoria**.

Fuentes de información y métodos de recolección

Datos existentes y no existentes

Existentes
Ya fueron registrados: auxiliar de clientes, planillas, facturas electrónicas, informes del INEC.

No existentes
Hay que **generarlos**: encuesta a clientes sobre causas del atraso.

Fuentes primarias y secundarias

Fuente	Qué es	Ejemplo
Primaria	El dato lo recoge quien lo usa, directamente.	Entrevista a clientes morosos.
Secundaria	El dato ya fue recogido y publicado por otro.	Encuesta Continua de Empleo del INEC; Informe Estado de la Nación.

Toda fuente secundaria se **cita** (institución, año) y se revisa que esté vigente.

Métodos de recolección de datos no existentes

Método	Ventajas	Desventajas
Observación	Registra lo que ocurre, sin depender de la memoria del informante.	Lenta; no capta opiniones; el observado puede cambiar su conducta.
Entrevista	Permite aclarar preguntas y profundizar; alta respuesta.	Costosa en tiempo; el entrevistador puede influir.
Registro	Datos sistemáticos y verificables (facturas, marcas de asistencia).	Solo mide lo que el registro contempla; errores de digitación.
Correo (hoy: formulario en línea)	Barato, llega a muchos, se tabula solo.	Baja tasa de respuesta; no se pueden aclarar dudas.

Cómo es hoy

El “correo” tradicional se sustituye por **formularios digitales** (Google Forms, Microsoft Forms) enviados por correo electrónico o WhatsApp.

Fases de la investigación: encuesta por muestreo

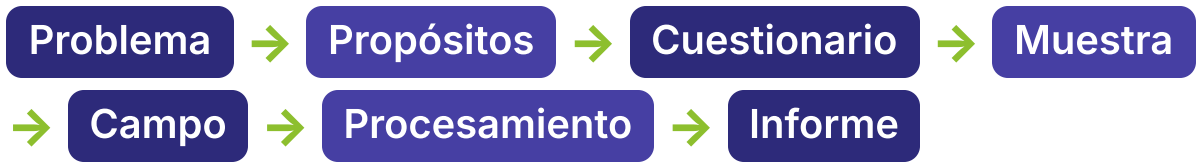
Etapas principales de una encuesta por muestreo

Una encuesta no empieza con el cuestionario: empieza con una **pregunta clara** y termina con un **informe que se pueda usar**.

1. **Definición y delimitación del problema:** qué se estudia, dónde, cuándo y en quiénes.
2. **Establecimiento de los propósitos:** objetivo general y objetivos específicos medibles.
3. **Plan de trabajo estadístico** (ver a la derecha).
4. **Análisis e interpretación** y redacción del **informe** con conclusiones y recomendaciones.

Preparación del plan de trabajo estadístico

- **Construcción y prueba del cuestionario:** preguntas cerradas y claras; **prueba piloto** con pocas personas para corregir.
- **Diseño y selección de la muestra:** población, marco muestral, tamaño y tipo de muestreo.
- **Preparación y ejecución del trabajo de campo:** encuestadores, capacitación, cronograma, supervisión.
- **Procesamiento de la información:** revisión, codificación, digitación en hoja electrónica, tablas.
- **Análisis e interpretación del informe.**



Ejercicio 1: plan de trabajo estadístico del caso

Encuesta “Causas del atraso en los pagos a crédito”

Fase	Desarrollo en Brisas de Mercedes S.A.
1. Problema	Las cuentas por cobrar vencidas crecieron. ¿Por qué se atrasan los clientes de crédito de las 5 sucursales durante el II semestre 2026?
2. Propósitos	General: identificar las causas del atraso. Específicos: medir días promedio de atraso; conocer la forma de pago preferida; estimar el % de clientes que pediría un arreglo de pago.
3. Cuestionario	10 preguntas cerradas (escala 1–5 y opción múltiple). Prueba piloto con 8 clientes; se eliminan 2 preguntas confusas.
4. Muestra	Población: 480 clientes. Marco: auxiliar de clientes. Muestra **aleatoria** de 120 (25 %), sorteada en hoja electrónica.
5. Trabajo de campo	2 semanas; entrevista telefónica y formulario en línea; 2 auxiliares capacitados; control diario de avance.
6. Procesamiento	Revisión de formularios, codificación, tablas de frecuencias y gráficos en hoja electrónica.
7. Análisis e informe	Interpretación, conclusiones y recomendaciones a la gerencia.

Fuentes que se combinan

Existente / secundaria: antigüedad de saldos del auxiliar de clientes.
No existente / primaria: respuestas de la encuesta.

Error frecuente

Encuestar solo a quienes llegan a pagar a caja: es **conveniencia** y deja fuera justamente a los morosos.

Pregunta modelo del cuestionario

¿Cuál es la razón principal de su atraso?
☐ Bajaron mis ingresos ☐ Olvido de la fecha ☐ Inconformidad con la factura ☐ Otra: ____

La distribución de frecuencias: procedimiento

¿Qué es?

Una tabla que agrupa los datos en **clases** (intervalos) e indica cuántos datos caen en cada una. Convierte 40 números sueltos en una imagen clara.

Pasos

1. Ordenar los datos (arreglo ordenado).
2. **Número de clases** con la regla de Sturges.
3. **Rango** = dato mayor − dato menor.
4. **Amplitud** = rango ÷ número de clases (redondear hacia arriba).
5. Formar los **límites** de cada clase y los **límites reales**.
6. Calcular **marcas de clase** y **frecuencias**.

Fórmulas

```
Sturges:  k = 1 + 3,322 · log n
Rango:    R = Xmáx − Xmín
Amplitud: A = R ÷ k
Límites reales: Li − 0,5  y  Ls + 0,5
Marca de clase: x = (Li + Ls) ÷ 2
fr = f ÷ n     F = f acumulada
```

Columnas de la tabla

Símbolo	Nombre
f	Frecuencia absoluta simple
fr %	Frecuencia relativa (porcentaje)
F	Frecuencia absoluta acumulada
Fr %	Frecuencia relativa acumulada

Los **límites reales** (±0,5 cuando los datos son enteros) cierran los huecos entre clases y son los que se usan en los gráficos.

CTP Mercedes Norte · Prof. Gerardo González González

Ejercicio 2: datos de planilla, Sturges, rango y amplitud

Salarios brutos mensuales de 40 colaboradores (miles de ₡), ya ordenados

472	485	510	538	575	596	612	630
645	660	672	688	700	705	718	725
733	740	748	755	762	770	785	796
805	818	836	850	872	890	905	920
940	965	990	1 030	1 075	1 110	1 150	1 180

Fuente: planilla de marzo 2026 de la empresa (datos ilustrativos).

Solución paso a paso

1. n = 40 datos.
2. k = 1 + 3,322 · log 40 = 1 + 3,322 · 1,6021 = **6,32 → 6 clases**.
3. R = 1 180 − 472 = **708**.
4. A = 708 ÷ 6 = 118 → se **redondea a 120** (cifra cómoda y 6 × 120 = 720 cubre los 709 valores posibles).
5. Primera clase desde **470** (un poco antes del mínimo): 470–589, 590–709… hasta 1 070–1 189.

6	708	120
clases	rango	amplitud

Ejercicio 3: tabla de distribución de frecuencias completa

Salarios mensuales de Brisas de Mercedes S.A. (miles de ₡)

Clase	Límites reales	Marca x	f	fr %	F	Fr %
470 – 589	469,5 – 589,5	529,5	5	12,5	5	12,5
590 – 709	589,5 – 709,5	649,5	9	22,5	14	35,0
710 – 829	709,5 – 829,5	769,5	12	30,0	26	65,0
830 – 949	829,5 – 949,5	889,5	7	17,5	33	82,5
950 – 1 069	949,5 – 1 069,5	1 009,5	3	7,5	36	90,0
1 070 – 1 189	1 069,5 – 1 189,5	1 129,5	4	10,0	40	100,0
Total			**40**	**100,0**		

Cálculos de muestra (3.ª clase)

```
x  = (710 + 829) ÷ 2 = 769,5
fr = 12 ÷ 40 = 0,30 = 30,0 %
F  = 5 + 9 + 12 = 26   Fr = 26 ÷ 40 = 65,0 %
```

Cómo se cuenta f

Se recorre el arreglo ordenado: de 470 a 589 hay **5** salarios (472 … 575); de 590 a 709 hay **9** (596 … 705), y así sucesivamente. La suma de f debe dar **n = 40**.

Interpretación

- La clase con más personas es **₡710 000 – ₡829 000** (30 %).
- **65 %** gana menos de ₡829 500.
- Solo **17,5 %** gana ₡949 500 o más.

Ejercicio 4: histograma, polígono de frecuencias y ojiva

Histograma (barras pegadas sobre los límites reales)

Límites reales	f	Barra
469,5 – 589,5	5	▇▇▇▇
589,5 – 709,5	9	▇▇▇▇▇▇▇
709,5 – 829,5	12	▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
829,5 – 949,5	7	▇▇▇▇▇▇
949,5 – 1 069,5	3	▇▇▇
1 069,5 – 1 189,5	4	▇▇▇▇

Polígono de frecuencias

Se unen con líneas los puntos (**marca de clase, f**): (529,5; 5) (649,5; 9) (769,5; 12) (889,5; 7) (1 009,5; 3) (1 129,5; 4), y se cierra en f = 0 en las marcas 409,5 y 1 249,5.

Ojiva “menor que” (puntos)

Límite real superior	F	Fr %
469,5	0	0,0
589,5	5	12,5
709,5	14	35,0
829,5	26	65,0
949,5	33	82,5
1 069,5	36	90,0
1 189,5	40	100,0

Cuándo usar cada gráfico

Histograma: forma de la distribución. **Polígono:** comparar dos distribuciones en un mismo plano. **Ojiva:** leer “cuántos están por debajo de”. **Circular:** partes de un todo (atributos).

Práctica con respuestas

Ventas diarias de la sucursal Barva (miles de ₡, 30 días)

182 · 195 · 214 · 226 · 233 · 238 · 247 · 251 · 255 · 262 · 266 · 270 · 274 · 279 · 283 · 288 · 291 · 296 · 302 · 309 · 315 · 321 · 334 · 342 · 350 · 361 · 377 · 388 · 402 · 415

Se pide

- **(1)** Número de clases (Sturges), rango y amplitud (redondee a 40).
- **(2)** Tabla con límites reales, marcas, f, fr %, F y Fr %; primera clase desde 180.
- **(3)** Puntos de la ojiva e interprete la clase de mayor frecuencia.
- **(4)** ¿Qué tipo de muestra sería tomar solo los sábados?

Respuestas

(1) k = 1 + 3,322 · log 30 = 5,91 → **6**; R = 415 − 182 = **233**; A = 38,8 → **40**.

Clase	x	f	fr %	F	Fr %
180–219	199,5	3	10,0	3	10,0
220–259	239,5	6	20,0	9	30,0
260–299	279,5	9	30,0	18	60,0
300–339	319,5	5	16,7	23	76,7
340–379	359,5	4	13,3	27	90,0
380–419	399,5	3	10,0	30	100,0

(3) Ojiva: (179,5; 0) (219,5; 3) (259,5; 9) (299,5; 18) (339,5; 23) (379,5; 27) (419,5; 30). La clase 260–299 concentra el 30 %. **(4)** De **conveniencia** (sesgada).

Ideas clave

Recuerde

1. Estadística **descriptiva** resume; **inferencial** generaliza desde una muestra.
2. Para generalizar se usa muestra **aleatoria**; la de conveniencia es sesgada.
3. Fuente **primaria** = la recojo yo; **secundaria** = ya publicada (se cita).
4. Una encuesta sigue fases: problema → propósitos → plan → campo → procesamiento → informe.
5. Sturges: **k = 1 + 3,322 log n**; A = R ÷ k, redondeada hacia arriba.
6. Gráficos con **límites reales**; la suma de f = n y de fr = 100 %.

Para la prueba

Revise siempre que la última **F = n** y la última **Fr = 100 %**: es su control de cuadre, como una balanza de comprobación.

Siguiente tema

RA 2: con esta misma tabla de salarios calcularemos **media, mediana, moda, media armónica y geométrica**.